

Kelas 11 Fase F - 04 Pengolahan Data

Rancangan Pembelajaran Terdiferensiasi — Fase F Kelas 11

Materi: Pengolahan Data Bervolume Besar dan Analisis Data

1. Tujuan Pembelajaran

- 1.1 Memahami konsep data bervolume besar dan karakteristiknya (*volume, variety, velocity*).
 - 1.2 Mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber data terbuka, terpercaya, dan legal.
 - 1.3 Mengolah data bervolume besar menggunakan perangkat lunak pengolah data (*Spreadsheet, Python, atau tools sederhana*).
 - 1.4 Menyajikan data dalam bentuk visualisasi yang informatif.
 - 1.5 Membuat prediksi dan pengambilan keputusan berdasarkan data secara efektif, efisien, dan optimal.
 - 1.6 Mengevaluasi kebenaran konten menggunakan verifikasi teks, gambar, dan video.
-

2. Kompetensi Prasyarat

No	Kompetensi Prasyarat	Keterkaitan
1	Peserta didik mampu menggunakan <i>spreadsheet</i> dasar (Fase E)	Prasyarat pengolahan data
2	Peserta didik memahami konsep data, informasi, dan struktur data (Fase E)	Dasar analisis data
3	Peserta didik memiliki kemampuan literasi informasi dasar	Prasyarat verifikasi data dan sumber

3. Asesmen Awal

3.1 Instrumen Asesmen Awal

Bentuk: Tugas praktik *spreadsheet* + soal konsep data + studi kasus verifikasi.

Tugas Praktik: > Berikan file *spreadsheet* berisi 50 baris data (misal: data nilai siswa). Minta peserta didik: > 1. Menghitung rata-rata, nilai tertinggi, dan terendah > 2. Membuat grafik sederhana dari data tersebut > 3. Menuliskan 1 kesimpulan dari data

Soal Konsep: 1. “Apa yang dimaksud dengan *datavolume besar*? Berikan contoh!” 2. “Bagaimana cara memastikan suatu sumber data dapat dipercaya?” 3. “Jika kamu memiliki data penjualan toko selama 1 tahun, informasi apa yang bisa kamu peroleh?”

Studi Kasus Verifikasi: > Kamu menemukan *postingan* di media sosial yang menyatakan “90% siswa di Indonesia lebih suka belajar online”. Postingan tersebut menyertakan grafik. Apa yang harus kamu lakukan untuk memverifikasi kebenaran klaim ini?

3.2 Kriteria Kesiapan Belajar

Kondisi	Kategori	Tindak Lanjut
Belum mahir <i>spreadsheet</i> , kesimpulan dangkal, verifikasi parsial	Kurang Siap	Tutorial <i>spreadsheet</i> dasar + latihan data sederhana
Mampu operasi dasar <i>spreadsheet</i> , kesimpulan cukup, verifikasi dengan 1 cara	Cukup Siap	Pengenalan fungsi lanjutan + visualisasi + verifikasi multi-sumber
Mahir <i>spreadsheet</i> , kesimpulan analitis, verifikasi sistematis	Sudah Siap	Eksplorasi data besar dengan Python/Google Colab + analisis prediktif

4. Rancangan Diferensiasi

4.1 Diferensiasi Konten

Kelompok	Sumber Belajar	Kompleksitas
Kurang Siap	Infografis “Data Besar di Sekitar Kita” + video tutorial <i>spreadsheet</i> + lembar kerja bertahap	Visual, praktis, bertahap
Cukup Siap	Modul fungsi <i>spreadsheet</i> lanjutan (<i>vlookup</i> , <i>pivot table</i>) + artikel sumber data terbuka + contoh visualisasi	Semi-abstrak, aplikatif
Sudah Siap	Dokumentasi Python <i>pandas/matplotlib</i> + dataset publik (Kaggle/data.go.id) + artikel prediksi berbasis data	Abstrak, teknis, eksploratif

4.2 Diferensiasi Proses

Kelompok	Aktivitas Pembelajaran	Pendampingan
Kurang Siap	Mengolah data kelas (nilai, tinggi badan, hobi) dengan <i>spreadsheet</i> : input data → hitung rata-rata → buat grafik batang	Langkah demi langkah, contoh langsung, <i>template</i> disediakan
Cukup Siap	Mengunduh dataset publik (data cuaca/data.go.id) → membersihkan data → membuat <i>pivot table</i> → 3 visualisasi → menarik kesimpulan	<i>Scaffolding</i> berupa panduan fungsi <i>spreadsheet</i>
Sudah Siap	Mengolah dataset publik dengan Python (<i>pandas</i>): <i>cleaning</i> , <i>exploratory data analysis</i> , visualisasi, dan prediksi sederhana (<i>linear regression</i>)	Mandiri, pendidik sebagai <i>code reviewer</i>

4.3 Diferensiasi Produk

Kelompok	Bentuk Produk	Kriteria
Kurang Siap	Laporan 1 halaman: data diolah dalam tabel + 1 grafik + 1 kesimpulan	Tabel benar, grafik sesuai, kesimpulan relevan
Cukup Siap	Dashboard/ <i>infografis</i> digital: <i>pivot table</i> + 3 visualisasi + analisis + rekomendasi	Visualisasi variatif, analisis logis, rekomendasi berdasar data
Sudah Siap	Notebook Python (Google Colab): <i>data cleaning</i> → EDA → visualisasi → model prediksi → laporan eksekutif	Kode rapi + visualisasi + model + interpretasi

5. Pengelompokan Fleksibel

- Praktik *spreadsheet* dilakukan berpasangan (saling memeriksa).
- Kelompok proyek data dibentuk heterogen: anggota yang sudah siap membantu yang kurang siap dalam teknis *spreadsheet*.
- Tantangan tambahan untuk kelompok sudah siap: menggunakan API publik untuk mengambil data *real-time*.

6. Asesmen Sumatif (Akhir Materi)

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Mengolah data	Input manual	Fungsi dasar	Fungsi lanjutan (<i>vlookup</i> , <i>pivot</i>)	Python <i>pandas</i>
Visualisasi data	1 grafik	2-3 grafik sesuai	3+ grafik variatif + relevan	Visualisasi interaktif/dashboard

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Analisis & prediksi	Kesimpulan dangkal	1 kesimpulan berdasar data	2-3 kesimpulan + rekomendasi	Analisis + prediksi + rekomendasi strategis
Verifikasi konten	Tidak bisa verifikasi	Verifikasi 1 sumber	Verifikasi multi-sumber	Verifikasi sistematis + <i>lateral reading</i>